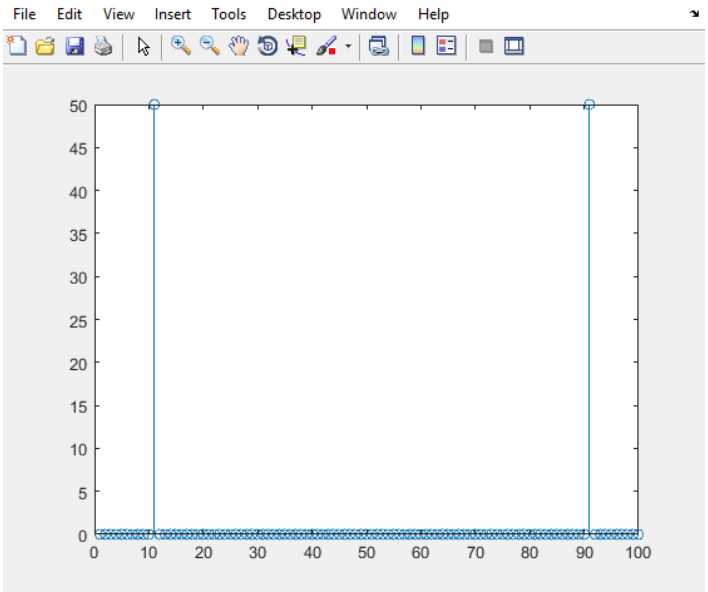
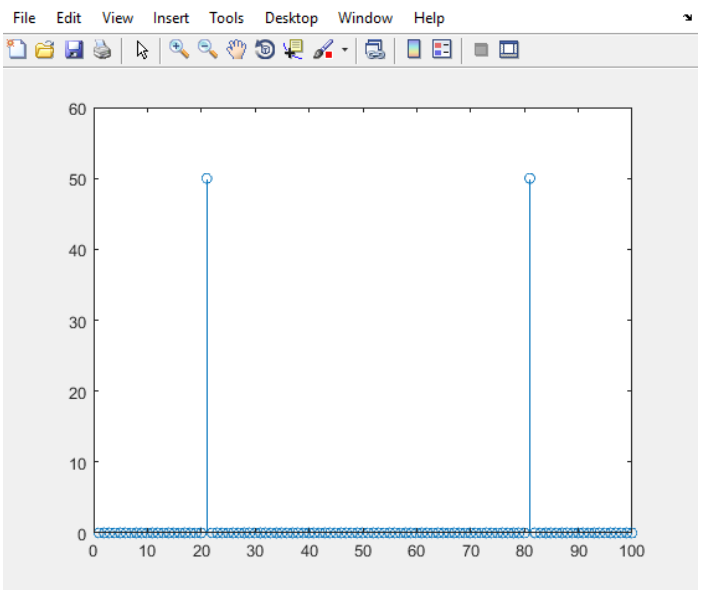
Własności DFT		Ocena:

1. Wygenerowałem próbki według instrukcji.

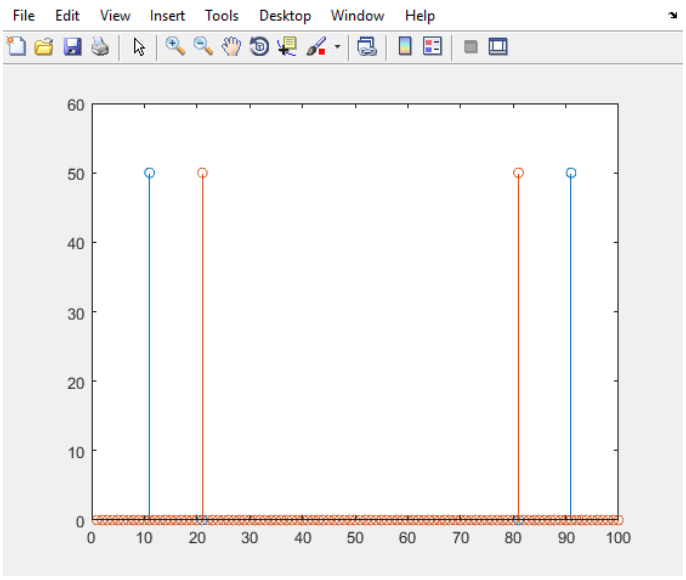
2.



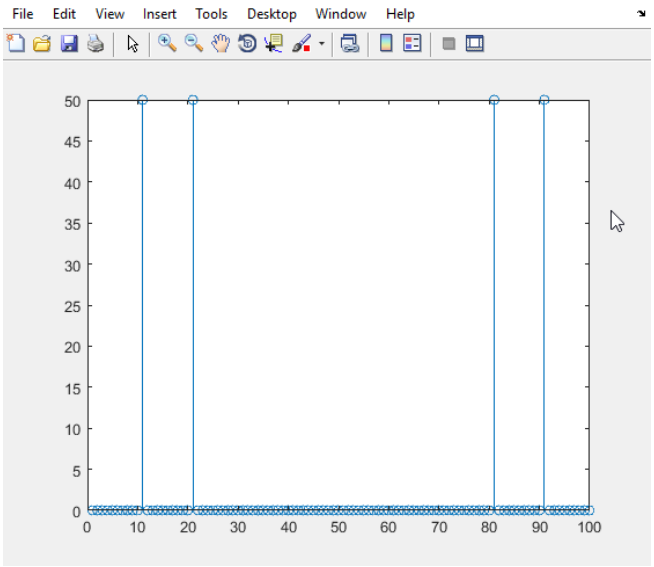
widmo sygnału s1



widmo sygnału s2

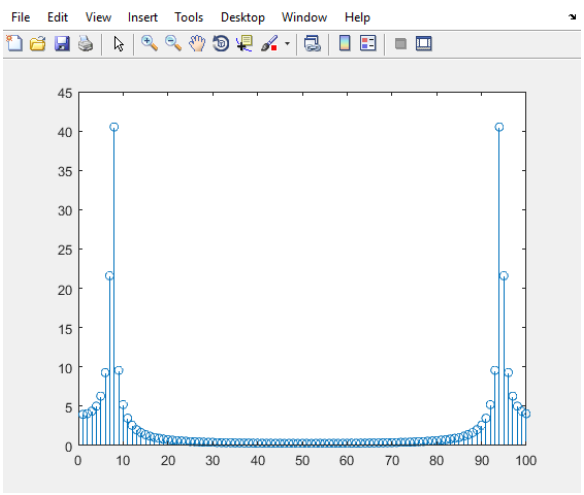


oba widma na jednym wykresie

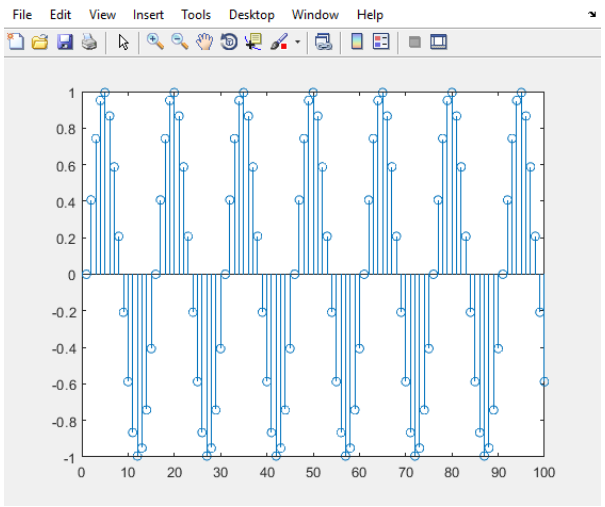


suma s1 oraz s2

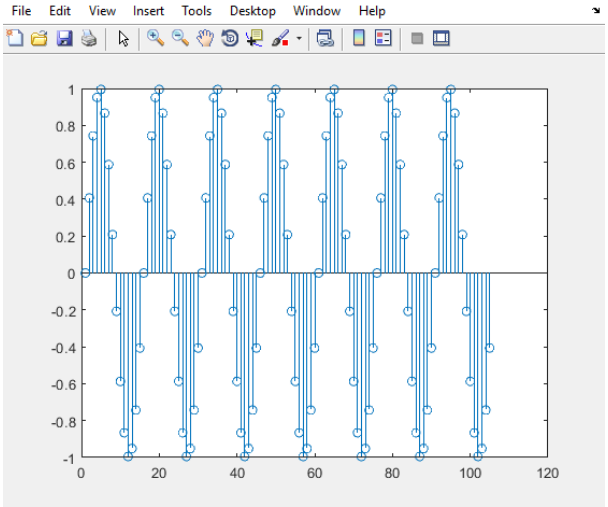
Porównując oba widma widzimy że: F{s1} + F{s2} = F{s1 + s2}, a więc transformata Fouriera jest liniowa, ponieważ suma transformat jest równa transformacie sumy.

3. Wygenerowałem odpowiednie próbki sygnału.
4. 

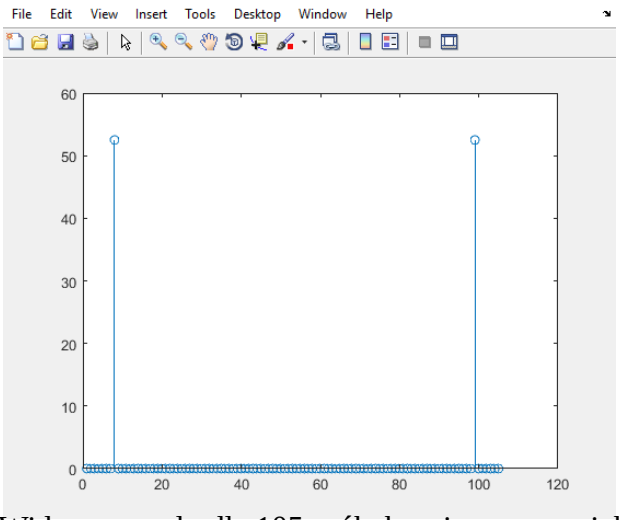
Widmo sygnału na którym możemy zauważyć przeciek widmowy, ponieważ nie ma tylko 2 prążków, część mocy z głównego prążka przeszła na sąsiadujące.



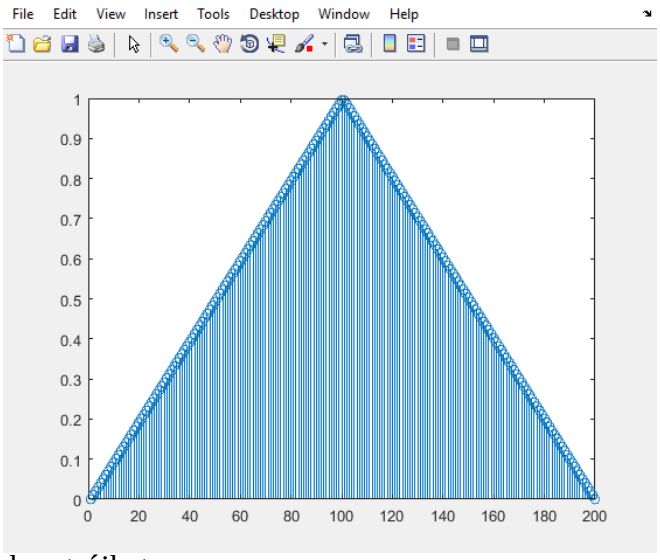
Sygnał s1 w dziedzinie czasu dla 100 próbek.



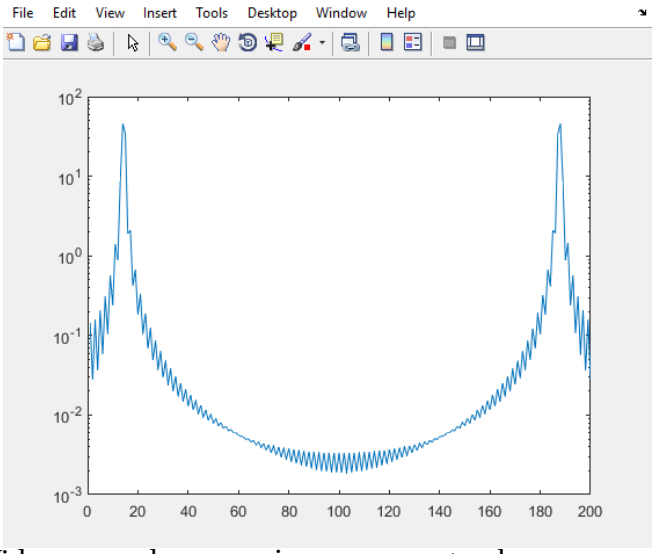
Sygnał s1 w dziedzinie czasu dla 105 próbek.



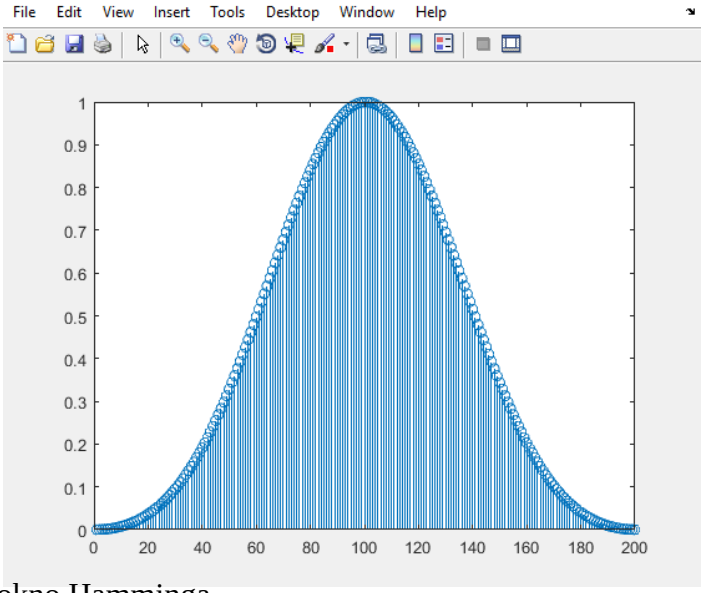
Widmo sygnału dla 105 próbek - nie ma przecieku widmowego.
Różnica między widmami wynika z tego, że podczas próbkowania widma sygnał analizowany zaczyna się powielać i powstają przecieki widmowe.



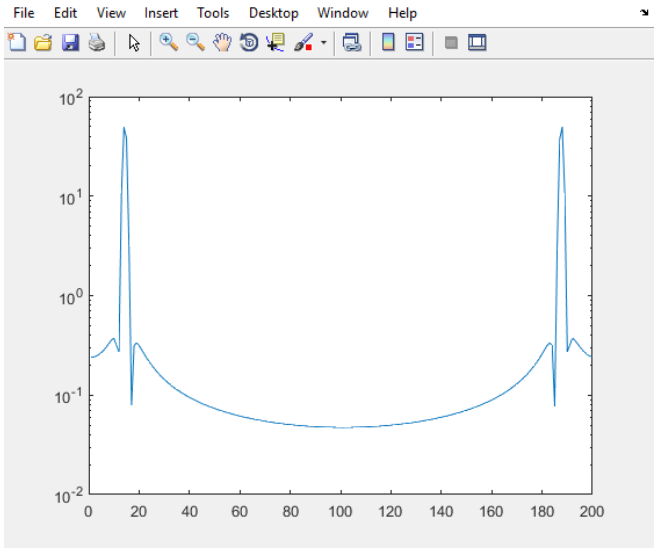
okno trójkątne



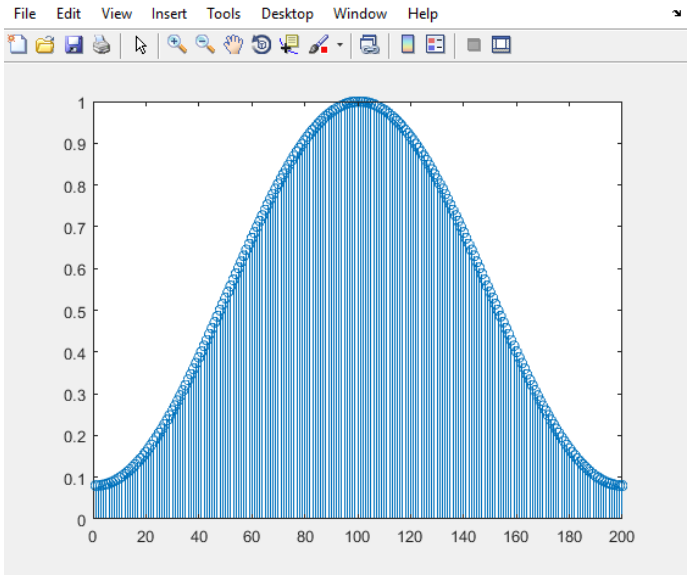
Widmo sygnału pomnożonego przez to okno



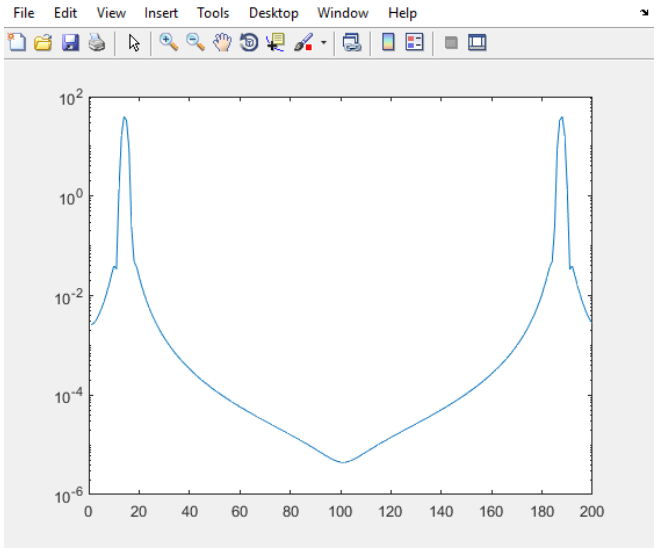
okno Hamminga



Widmo sygnału pomnożonego przez to okno



okno Blackmana



Widmo sygnału pomnożonego przez to okno